



Trabajo Práctico Nro. 2: Autómatas Celulares

72.25 - Simulación de Sistemas

Integrantes:

Federico Ignacio Ruckauf (64356)¹

Federico Spivak Fontaiña (60538)²

Lorenzo Chiossone (64359)³

¹fruckauf@itba.edu.ar

²fespivak@itba.edu.ar

³lchiossone@itba.edu.ar

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Fecha de Entrega: 4 de septiembre de 2026

2026 2C — Grupo N.º 02

Índice

1	Introducción	2
2	Modelo	2
2.1	Modelo estándar de Vicsek	2
2.2	Modelo votante	2
3	Implementación	3
3.1	Reuso del motor de búsqueda de vecinos de TP1	3
3.2	Arquitectura del motor	3
3.3	Orden del paso de simulación	3
3.4	Formato del archivo de trayectoria	4
4	Simulaciones	4
4.1	Parámetros	4
4.2	Geometría del sistema	4
4.3	Observables	5
4.4	Repeticiones y tiempos de simulación	5
5	Resultados	6
5.1	Polarización v_a vs. η — modelo estándar	6
5.2	Polarización v_a vs. η — modelo votante	7
5.3	Clusters S vs. η	7
5.4	Relación entre v_a y S	8
5.5	Comparación entre el modelo estándar y el modelo votante	9
6	Conclusiones	10

Resumen

En este trabajo se implementa el modelo de Vicsek para partículas autopropulsadas, en su variante estándar (actualización de orientación por promedio vectorial de los vecinos) y en una variante de tipo votante (actualización por copia de la orientación de un vecino elegido al azar). Se estudia la transición orden-desorden del sistema variando la amplitud de ruido angular η y la densidad de partículas ρ , caracterizada mediante el parámetro de orden v_a , y se estudia además la formación de clusters mediante el observable S , en particular en el régimen de densidades bajas cercano al umbral de percolación.

1 Introducción

[Completar: motivación del estudio de sistemas de partículas autopropulsadas y transiciones de fase orden-desorden en el comportamiento colectivo. Introducido originalmente por Vicsek et al. [1]. En este trabajo se estudian dos variantes del modelo, cuya formulación abstracta se desarrolla en la Sección 2: el modelo estándar de Vicsek [1] y una variante de tipo votante, basada en Loscar, Baglietto y Vazquez [2] y en su antecedente, Baglietto y Vazquez [3].]

[Completar: objetivo general del trabajo práctico y organización del resto del documento.]

2 Modelo

2.1 Modelo estándar de Vicsek

Cada partícula i se mueve a rapidez constante v_0 en la dirección dada por su ángulo θ_i . En cada paso de tiempo, la posición se actualiza según

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) = \mathbf{r}_i(t) + \mathbf{v}_i(t) \Delta t, \quad \mathbf{v}_i(t) = v_0 (\cos \theta_i(t), \sin \theta_i(t)). \quad (1)$$

El ángulo se actualiza como el promedio vectorial de los ángulos de las partículas vecinas (incluyendo a la propia partícula i) dentro de un radio de interacción, más un término de ruido:

$$\theta_i(t + \Delta t) = \langle \theta_j(t) \rangle_{j \in \mathcal{V}_i(t)} + \Delta \theta_i(t), \quad (2)$$

donde $\mathcal{V}_i(t)$ es el conjunto de vecinos de i (partícula i incluida) y el promedio vectorial se define, para evitar la discontinuidad del ángulo en $0/2\pi$, como

$$\langle \theta_j(t) \rangle_{j \in \mathcal{V}_i(t)} = \text{atan2} \left(\sum_{j \in \mathcal{V}_i(t)} \sin \theta_j(t), \sum_{j \in \mathcal{V}_i(t)} \cos \theta_j(t) \right). \quad (3)$$

El término de ruido $\Delta \theta_i(t)$ se sortea, en cada paso de tiempo y para cada partícula, de forma independiente con distribución uniforme

$$\Delta \theta_i(t) \sim \mathcal{U} \left(-\frac{\eta}{2}, \frac{\eta}{2} \right), \quad (4)$$

con η la amplitud de ruido angular del sistema.

2.2 Modelo votante

En la variante de tipo votante [2, 3], la posición se actualiza con la misma ecuación (1), pero el ángulo no se promedia: se copia el de un único vecino elegido al azar de forma uniforme entre los vecinos de i , más ruido:

$$\theta_i(t + \Delta t) = \begin{cases} \theta_j(t) + \Delta \theta_i(t), & \mathcal{V}_i(t) \setminus \{i\} \neq \emptyset, \quad j \sim \mathcal{U}(\mathcal{V}_i(t) \setminus \{i\}), \\ \theta_i(t) + \Delta \theta_i(t), & \mathcal{V}_i(t) \setminus \{i\} = \emptyset, \end{cases} \quad (5)$$

con $\Delta\theta_i(t)$ definido igual que en la ecuación (4). Es decir: si la partícula no tiene vecinos, su actualización es únicamente ruido sobre su dirección actual.

3 Implementación

[Completar: lenguaje y entorno de ejecución (Java 21 + Maven), estructura de paquetes del motor.]

3.1 Reuso del motor de búsqueda de vecinos de TP1

La búsqueda de vecinos reutiliza, sin modificar, el Cell Index Method (CIM) implementado en TP1 (ver informe de TP1 para el detalle del algoritmo, no se repite aquí). El criterio de vecindad de TP1 —distancia borde-a-borde entre partículas con radio— se reduce exactamente al criterio de vecindad puntual de Vicsek al instanciar las partículas con radio = 0: no es una aproximación, es la misma fórmula evaluada en el caso particular correcto.

3.2 Arquitectura del motor

[Completar: diagrama de paquetes/clases principales.]

Los dos modelos de actualización angular (Secciones 2.1 y 2.2) se implementan detrás de una única interfaz común, de forma que el resto del motor (generación de condición inicial, contorno periódico, búsqueda de vecinos, escritura de resultados) es idéntico para ambos modelos.

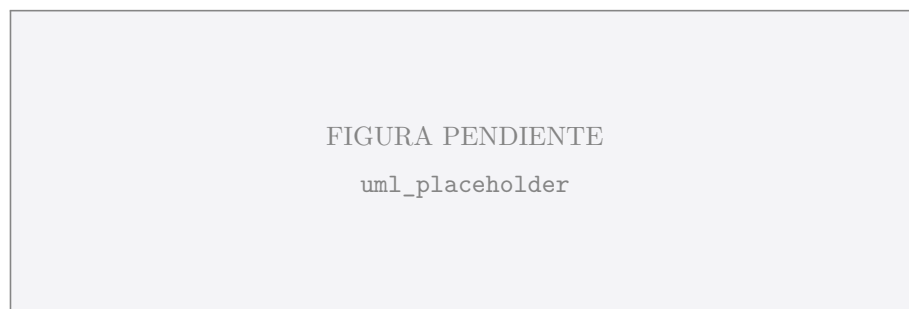


Figura 1: Diagrama UML de la arquitectura del motor de simulación.

3.3 Orden del paso de simulación

Cada paso de tiempo se ejecuta en el siguiente orden, sobre el estado completo del sistema en $t - 1$ (actualización sincrónica, nunca partículas ya actualizadas dentro del mismo paso):

1. Se calcula la posición nueva de cada partícula usando su ángulo *viejo* (ecuación (1)).
2. Se buscan los vecinos de cada partícula (CIM) sobre las posiciones *nuevas* recién calculadas.
3. Se calcula el ángulo nuevo de cada partícula a partir de los ángulos *viejos* de sus vecinos más ruido (ecuación (2) o (5) según el modelo).
4. Se ensambla el estado completo nuevo del sistema.

Las partículas se representan como registros inmutables: cada paso genera una lista nueva en lugar de mutar la existente, lo que hace del doble buffer (leer el estado viejo mientras se escribe el nuevo) un resultado automático de la representación, y no un mecanismo que haya que programar a mano.

3.4 Formato del archivo de trayectoria

El archivo de salida del motor es autocontenido: nunca depende de su propio nombre para interpretarse. Una línea de cabecera declara todos los parámetros de la corrida, seguida de un bloque por paso de tiempo con una línea por partícula (identificador explícito, posición y ángulo):

```
model=estandar N=200 L=10 rc=1 dt=1 v0=0.03 eta=0.5 periodic=true seedIC=1 seedLoop=101
t0
id1 x1 y1 theta1
id2 x2 y2 theta2
...
t1
...
```

[Completar si hace falta más detalle de formato o de los flags de CLI.]

4 Simulaciones

4.1 Parámetros

Cuadro 1: Parámetros fijos de la simulación (modelo adimensional, sin unidades).

Parámetro	Valor
L	10
r_c	1
v_0	0.03
Δt	1

Cuadro 2: Parámetros variables de la simulación.

Parámetro	Rango / valores
η	0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0
ρ (todos los estudios)	2, 4, 8 ($N = 200, 400, 800$)
ρ (solo estudio de clusters)	$\frac{1}{\pi}, \frac{1}{2\pi}, \frac{1}{3\pi}$ ($N = 32, 16, 11$)

4.2 Geometría del sistema

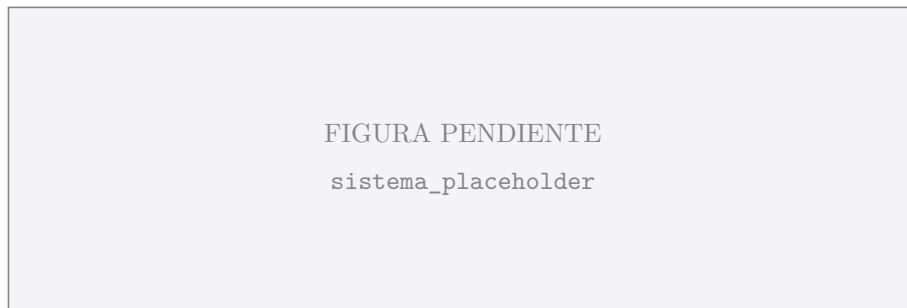


Figura 2: Esquema del dominio de simulación: caja periódica de lado L , con el radio de interacción r_c marcado sobre una partícula de ejemplo.

4.3 Observables

Se distinguen dos niveles de promediado, con notación distinta para cada uno: una barra para el promedio temporal dentro de una única corrida (en la ventana de tiempo en estado estacionario), y corchetes angulares para el promedio entre realizaciones independientes.

Polarización v_a . Mide el grado de alineamiento colectivo del sistema:

$$v_a(t) = \frac{1}{Nv_0} \left| \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i(t) \right|. \quad (6)$$

Dada una corrida con estado estacionario alcanzado a partir de t_0 y simulada hasta t_f , el promedio temporal de esa corrida es

$$\overline{v_a} = \frac{1}{t_f - t_0 + 1} \sum_{t=t_0}^{t_f} v_a(t). \quad (7)$$

Y el promedio entre M realizaciones independientes con la misma combinación de parámetros es

$$\langle \overline{v_a} \rangle = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M \overline{v_a}^{(k)}. \quad (8)$$

Tamaño de cluster S . A partir del grafo de vecinos (recalculado sobre las posiciones, con el mismo criterio de vecindad de radio r_c ; el archivo de trayectoria no guarda el grafo, solo posición y ángulo), se identifican las componentes conexas del sistema y se define S como la fracción de partículas que pertenece a la componente conexa más grande:

$$S(t) = \frac{N_{\max}(t)}{N}. \quad (9)$$

Los promedios temporal y entre realizaciones de S se definen de forma análoga a las ecuaciones (7) y (8).

Desvío estándar reportado. El desvío estándar que acompaña a cada punto de las Figuras de la Sección 5 no se calcula promediando los desvíos estándar de cada corrida por separado. Se calcula sobre la bolsa de todos los valores instantáneos del observable en estado estacionario, agrupando las M realizaciones independientes en un único conjunto

$$\mathcal{B} = \left\{ v_a^{(k)}(t) : k = 1, \dots, M; \ t = t_0, \dots, t_f \right\}, \quad (10)$$

y tomando el desvío estándar muestral de $\mathcal{B}$:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{|\mathcal{B}| - 1} \sum_{x \in \mathcal{B}} (x - \langle \overline{v_a} \rangle)^2}. \quad (11)$$

4.4 Repeticiones y tiempos de simulación

Cada combinación de parámetros se repite $M = 5$ veces con corridas independientes. La duración de las corridas depende del estudio: 3000 pasos para los puntos (c) y (f) (densidades $\rho = 2, 4, 8$), y 10000 pasos para las densidades bajas del estudio de clusters del punto (d) ($\rho = \frac{1}{\pi}, \frac{1}{2\pi}, \frac{1}{3\pi}$) — con menos partículas el estado estacionario tarda más en alcanzarse.

El inicio del estado estacionario t_0 se elige a ojo, sin test estadístico automático. Para el punto (c), donde todas las corridas comparten el mismo largo de 3000 pasos, se usa un valor

absoluto fijo ($t_0 = 500$). Para los puntos (d), (e) y (f), que combinan corridas de 3000 y 10000 pasos, un mismo valor absoluto no sería proporcionalmente comparable entre ambos largos, así que t_0 se expresa como un porcentaje del largo de cada corrida (40%).

Para la comparación entre el modelo estándar y el modelo votante (punto f), ambos modelos parten de la misma condición inicial (posiciones y ángulos), generada una única vez y compartida entre las dos corridas vía archivo (comando `generate-ic` y flag `-icFile`): así, cualquier diferencia observada entre modelos se debe al modelo en sí y no a que hayan partido de configuraciones iniciales distintas. El ruido de cada modelo, en cambio, usa una semilla independiente — nunca comparten la secuencia de números aleatorios del ruido, para que ninguno de los dos modelos “contamine” al otro con la misma secuencia.

5 Resultados

5.1 Polarización v_a vs. η — modelo estándar

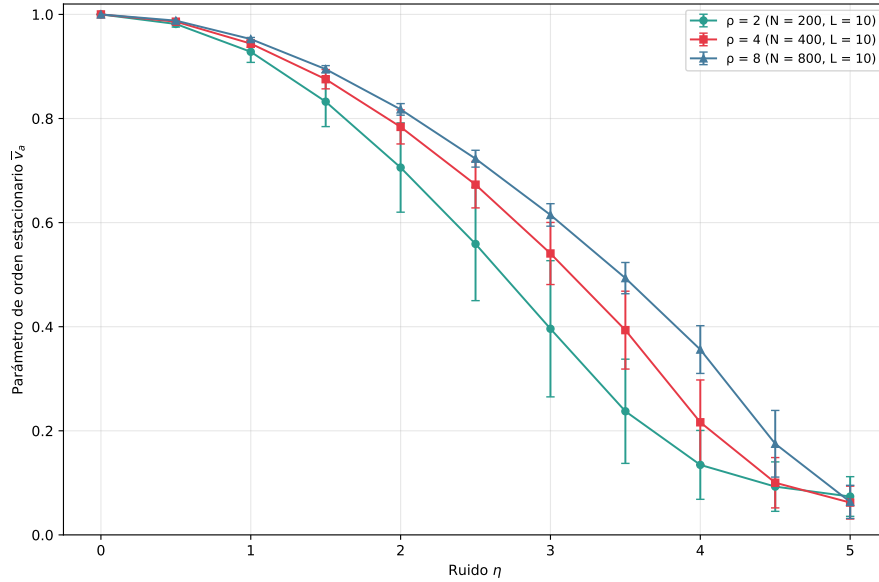


Figura 3: Polarización $\langle \bar{v}_a \rangle$ en función de η , modelo estándar, para $\rho = 2, 4, 8$.

[completar con descripción cuantitativa de lo observado, sin interpretar]

5.2 Polarización v_a vs. η — modelo votante

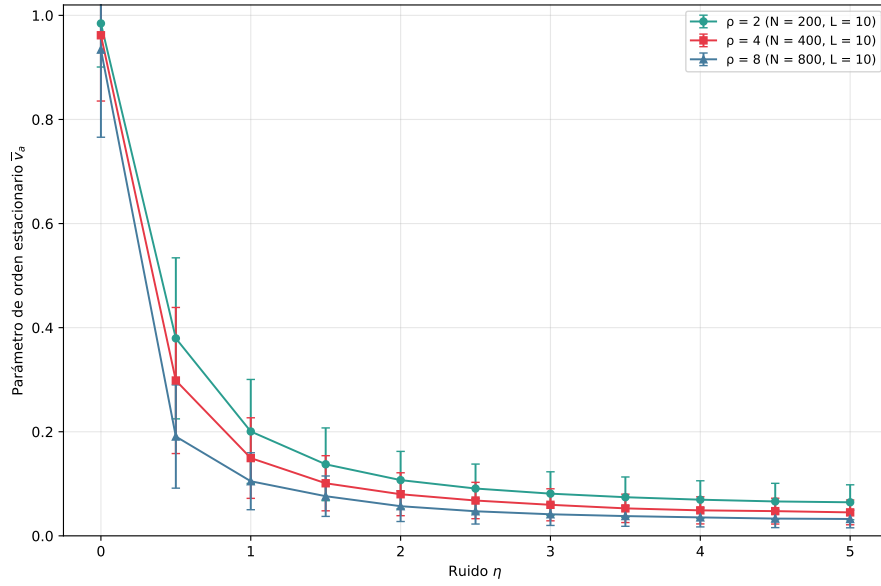


Figura 4: Polarización $\langle \bar{v}_a \rangle$ en función de η , modelo votante, para $\rho = 2, 4, 8$.

[completar con descripción cuantitativa de lo observado, sin interpretar]

5.3 Clusters S vs. η

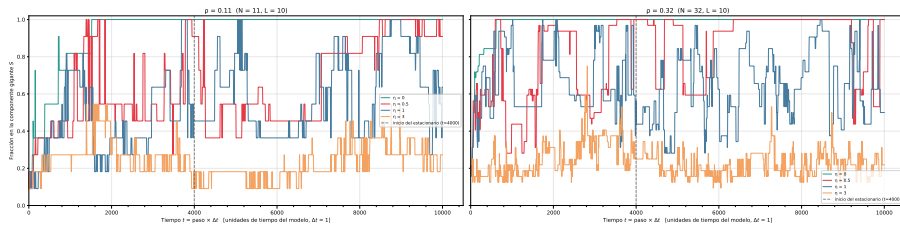


Figura 5: Evolución temporal $S(t)$ representativa, usada para justificar el criterio de estado estacionario del observable de clusters.

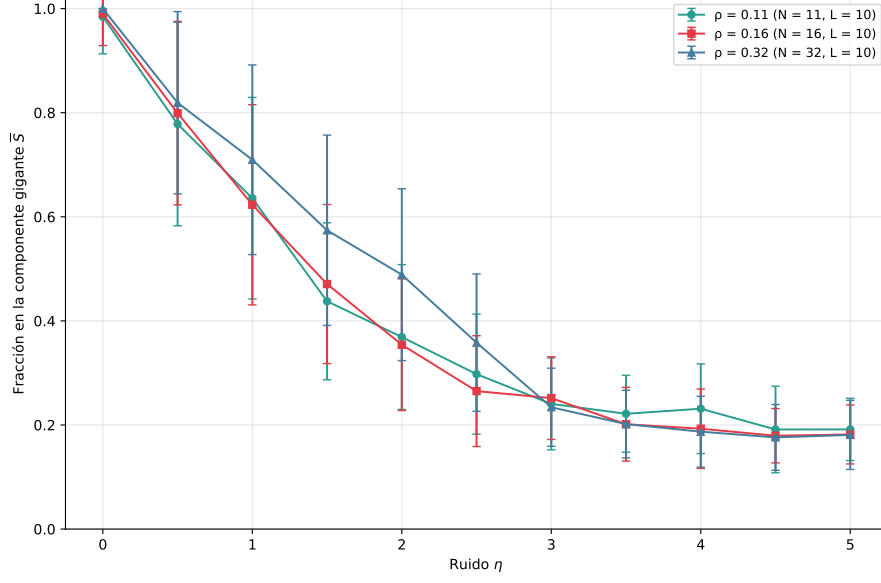


Figura 6: Tamaño relativo del cluster más grande $\langle \bar{S} \rangle$ en función de η , para $\rho = 2, 4, 8, \frac{1}{\pi}, \frac{1}{2\pi}, \frac{1}{3\pi}$.

[completar con descripción cuantitativa de lo observado, sin interpretar]

5.4 Relación entre v_a y S

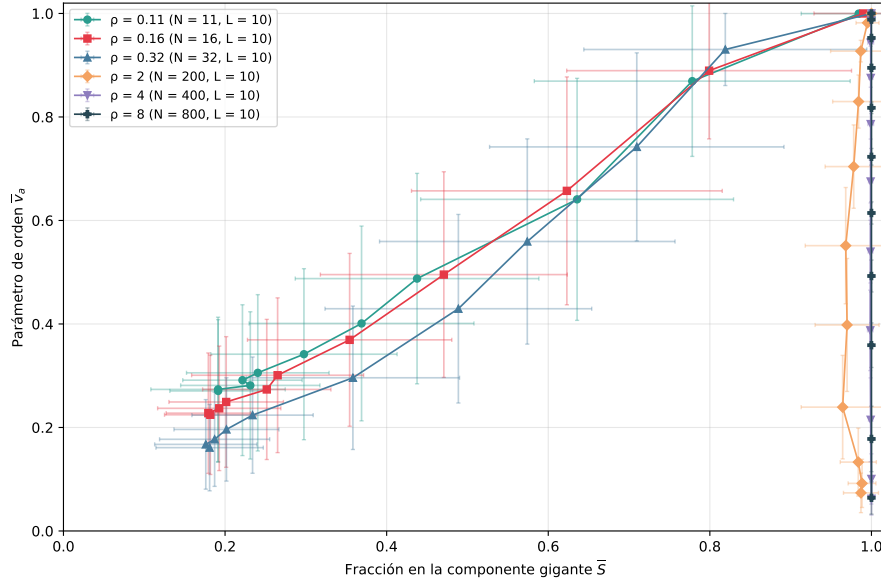


Figura 7: Relación entre la polarización $\bar{v}_a$ y el tamaño de cluster $\bar{S}$.

[completar con descripción cuantitativa de lo observado, sin interpretar]

5.5 Comparación entre el modelo estándar y el modelo votante

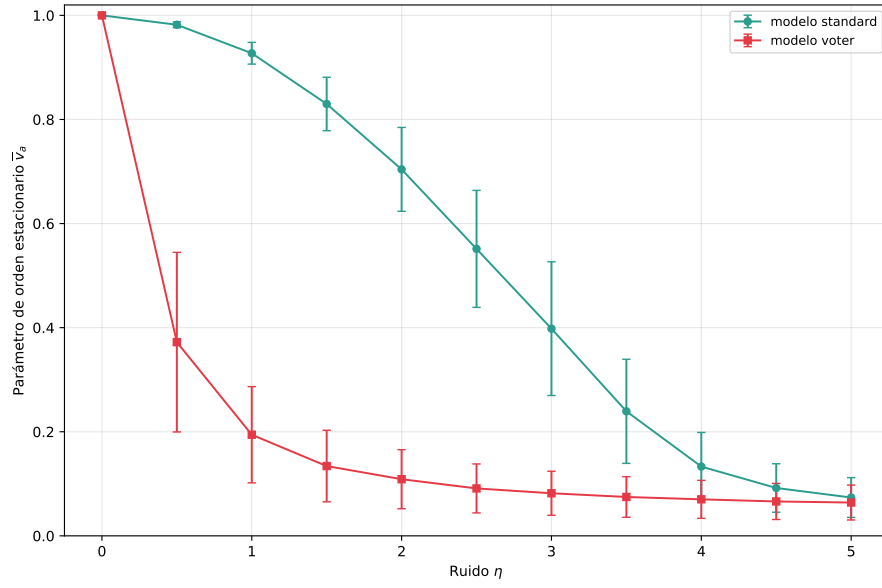


Figura 8: Comparación entre el modelo estándar y el modelo votante, $\rho = 2$.

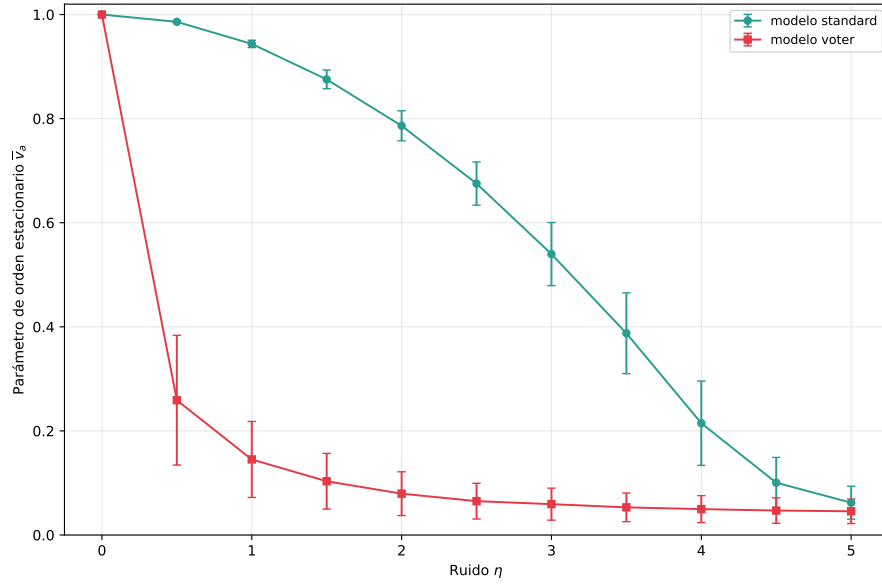


Figura 9: Comparación entre el modelo estándar y el modelo votante, $\rho = 4$.

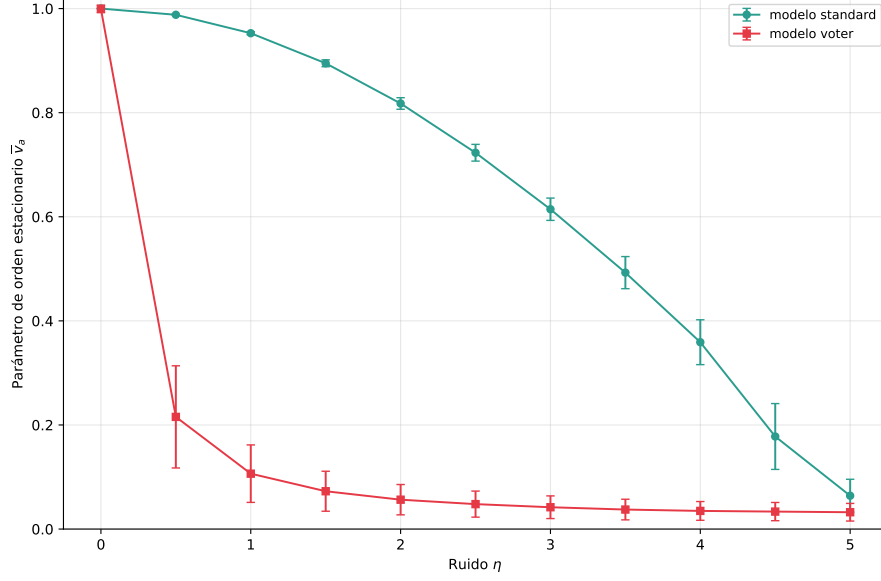


Figura 10: Comparación entre el modelo estándar y el modelo votante, $\rho = 8$.

[completar con descripción cuantitativa de lo observado, sin interpretar]

6 Conclusiones

Recordatorio de formato: cada conclusión debe aclarar explícitamente a qué modelo se refiere (estándar o votante) — nunca dejarlo ambiguo. Por ejemplo, aumentar N a L fijo favorece mayor orden colectivo en el modelo estándar, pero no necesariamente en el modelo votante; no debe darse por sentado que ambos modelos responden igual a un mismo cambio de parámetro.

[Completar con las conclusiones reales, basadas únicamente en los resultados mostrados en la Sección 5.]

Referencias

- [1] T. Vicsek, A. Czirók, E. Ben-Jacob, I. Cohen, O. Shochet, “Novel type of phase transition in a system of self-driven particles,” *Physical Review Letters*, vol. 75, no. 6, pp. 1226 (1995).
- [2] E. S. Loscar, G. Baglietto, F. Vazquez, “Noisy multistate voter model for flocking in finite dimensions,” *Physical Review E*, vol. 104, no. 3, p. 034111 (2021).
- [3] G. Baglietto, F. Vazquez, “Flocking dynamics with voter-like interactions,” arXiv:1608.08231 (2016).